WAR Driving

En analyse av WiFi-sikkerhet, kryptering, personvern og bærekraft

Av **Dana**, **Elias Aa**, **Siri** og **Elias B**

Les rapporten

Edit with Lovable

UKE 1

Grunnlag og teori

Hva er WAR driving?

WAR driving er praksisen der man kjører rundt i bil (eller går til fots) med en bærbar enhet som scanner etter trådløse Wi-Fi-nettverk i nærheten. Navnet kommer fra *"Wardialing"* — en gammel teknikk fra før internett der man ringte tilfeldige telefonnumre for å finne modem.

En person bruker en laptop, telefon eller dedikert enhet med GPS og Wi-Fi-adapter til å oppdage og kartlegge trådløse nettverk — inkludert **SSID, signalstyrke, krypteringstype og plassering**.

ITIL & Incident-/Problemhåndtering

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) er et rammeverk med beste praksis for IT-tjenestestyring (ITSM).

Incident Management handler om å gjenopprette normal drift så raskt som mulig etter en uforutsett hendelse.

Problem Management handler om å finne og fjerne den underliggende årsaken — altså *hvorfor* noe skjer, ikke bare *hva*.

	Incident	Problem
Mål	Rask gjenoppretting	Finn rotårsak
Fokus	Symptom	Årsak
Tid	Kortsiktig	Langsiktig

Edit with Lovable

Lovlig bruk

Ulovlig bruk

WPA2 vs WPA3

WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) kom ut i **2004** og er en sikkerhetsprotokoll med bedre standard enn WPA og WEP. De fleste bruker WPA2 fordi den har **AES** for å beskytte data.

WPA3 kom ut i **2018** og er den nyeste protokollen. Den er ikke så bredt i bruk på grunn av inkompatibilitet, men bruker **sterkere kryptering** som krypterer hver enhets data individuelt.

Egenskap	WPA2	WPA3
Krypteringsnøkkel	128-bit	128/192/256-bit
Algoritme	AES via CCMP	AES via SAE/GCM
Brute force	Sårbar (KRACK)	Beskyttet
Personlig bruk	128-bit	192-bit

Konklusjon: Er du opptatt av sikkerhet, anbefales **WPA3**. Er det ikke kritisk, fungerer **WPA2** fint — det betyr ikke automatisk at du blir angrepet.

Hvordan fungerer WiFi

WiFi fungerer ved at en **ruter** eller **access point** sender ut **radiobølger** som enheter kobler seg til. Når du kobler til, må du skrive passord, og da får du tilgang til internett via ruteren.

2.4 GHz
Lengre rekkevidde

5 GHz
Høyere hastighet

Hva er LiFi?

LiFi (Light Fidelity) bruker **lys** som medium for å kommunisere, mens WiFi bruker **radiobølger**. LiFi er en optisk

Brukerveiledning: sikre nettverket ditt

Et åpent nettverk er som å la **døren stå ulåst hjemme**. Hvis noen får tilgang kan de bruke internettet ditt, se passor gjøre ulovlige ting via nettverket ditt.

Edit with Lovable

kommunikasjonsteknologi.

Brukes i **flyselskaper, undersjøiske utforskninger og sykehus**.

Fordeler

- Sikrere — lys går ikke gjennom vegger
- Ingen radiofrekvens-interferens
- Opptil 1000× datatetthet vs WiFi
- Mer kontrollerbart — vet hvor data går

Begrensninger

- Krever lyskilde og synslinje
- Kort rekkevidde
- Mindre utbredt utstyr

1. **Sett et sterkt passord** — minst 12 tegn med små/store bokstaver, tall og symboler
2. **Bruk riktig sikkerhet** — WPA2 eller WPA3
3. **Bytt navn på nettverket (SSID)** — unngå eget navn, velg noe anonymt
4. **Oppdater ruteren** — sørg for siste oppdatering

Mini-tips: Bruk gjestenettverk for besøk, og ikke del passordet med for mange.

UKE 2

Personvern, etikk og ansvar

Når er SSID og MAC personopplysninger?

Personopplysning: Hvis SSID avslører hvem du er (f.eks. *"Lise_Hansen_privat"*), eller hvis MAC-adressen kan brukes til å finne ut nøyaktig hvem som eier ruteren.

Hvorfor er GPS + navn sensitivt?

Signalstyrke alene er ikke spesielt hemmelig — det forteller bare om utstyret er bra eller dårlig der du står.

GPS + nettverksnavn fungerer derimot som **et kart over folks privatliv**. Kobler du nettverksnavnet til et nøyaktig

Edit with Lovable

Ikke personopplysning: Hvis navnet er helt vanlig (f.eks. *"Altibox_5G"*) og du ikke har mulighet til å vite hvem som eier ruteren — da regnes det ofte som anonyme data.

kartet, forteller du i praksis hvor folk bor — og det kan misbrukes.

Er det greit å bruke WiGLE?

WiGLE er et stort kart der alle deler det de finner. Svaret er **både ja og nei**.

Problemet: Laster du opp data dit, legger du ut informasjon om andres private nettverk på internett *for alltid* — uten samtykke fra eierne.

Vår løsning: Bruk appen til å samle data, men **ikke last opp** til nettsiden deres. Behold kontrollen selv.

Slik er vi ansvarlige

✓ Vi kobler oss **aldri** på nettverkene — vi bare ser at de finnes (som å se på husene når du går forbi)

✓ Vi **sletter dataene** når skoleoppgaven er ferdig

✓ Finner vi nettverk med fullt navn (f.eks. *"Kari_Nordmann_WiFi"*), **anonymiserer** vi det i rapporten

WARDRIVING

Resultater

24
Nettverk kartlagt

4
Kategorier

2.4 + 5 GHz
Frekvensbånd

Edit with Lovable

Søk i SSID, BSSID, kanal, merknad...

Hotell og Restauranter

SSID	BSSID	Beste RSSI	Kanal	Merknad
Thon Hotel WiFi Guest	0E:8D:CB:DA:57:32	-86 dBm	104	Thon Hotel
Thon Hotel WiFi Guest	E0:55:3D:C1:B2:38	-79 dBm	11	Thon Hotel
San Sebastian - Free WiFi	18:E8:29:E5:D1:16	-89 dBm	36	Restaurant
Slakter Sørensen - admin	26:E8:29:9E:1B:F2	-86 dBm	48	Restaurant
Herlig Land - Free Wi Fi	22:0B:8B:52:9C:A1	-89 dBm	48	Restaurant
Le Monde Tapas - Admin	D8:B3:70:35:55:D9	-74 dBm	149	Restaurant
Brazucanett2	7C:77:16:4C:94:11	-59 dBm	6	Veldig sterkt signal

Butikk og Næringsliv

SSID	BSSID	Beste RSSI	Kanal	Merknad
Zara-WiFi	34:FC:B9:65:67:16	-75 dBm	132	Zara (Enterprise)
Zara-Emp	34:FC:B9:65:67:06	-71 dBm	1	Zara Ansattnett

Edit with Lovable

SSID	BSSID	Beste RSSI	Kanal	Merknad
PolarisMedia	00:E6:0E:05:22:E6	-79 dBm	52	Fædrelandsvennen m.m.
Telia Sandens Gjest	00:24:A3:E2:A1:B3	-62 dBm	1	Sandens Senter
Retro Kristiansand - admin	9C:05:D6:5D:A0:6E	-85 dBm	11	Klesbutikk
Elkjop_Demonet	58:D0:61:E8:FF:81	-83 dBm	100	Elkjøp
Nille_gjest	D0:15:A6:8F:FD:12	-90 dBm	36	Nille

Offentlig og Infrastruktur

SSID	BSSID	Beste RSSI	Kanal	Merknad
krkom	84:F1:47:C9:91:EA	-72 dBm	112	Kristiansand Kommune
KK-Bystyre	84:F1:47:C9:8B:A9	-88 dBm	60	Rådhuset/Kommune
SSB-Kontor	18:49:F8:24:2A:D5	-90 dBm	11	Statistisk Sentralbyrå
IKT-Agder_Intern	34:70:69:EA:84:0E	-90 dBm	36	Felles IKT-tjeneste
WiFi4EU	4C:E1:76:2E:53:ED	-87 dBm	112	Gratis EU-wifi

Private hjemmenett (Get/Telenor/Home_Net)

Edit with Lovable

SSID	BSSID	Beste RSSI	Kanal	Merknad
Home_Net-95B5C5	00:0F:15:95:B5:C9	-73 dBm	6	Standardnavn
Get-910BC0	D0:6E:DE:91:0B:C5	-61 dBm	6	ISP-standardnavn
Telia-2G-59939F	E6:C0:E2:59:94:A6	-74 dBm	8	ISP-standardnavn
Maria H0102 - 2.4GHz	C2:3C:04:7C:4F:D1	-75 dBm	8	Personlig navn
Telenor4G-3A21DA	BC:2E:F6:3A:21:DA	-67 dBm	7	Mobilt bredbånd

UKE 3

Praktisk gjennomføring

Wardriving i Kristiansand sentrum

Vi gjennomførte wardriving i nærområdet og kartla nettverk i flere kategorier: hotell og restauranter, butikker, offentlig sektor og private hjemmenett. Funnene danner grunnlaget for analysen og risikovurderingen i de neste seksjonene.

Edit with Lovable

ANALYSE

Hva dataene forteller oss

Sikkerhet i nettverkene

De fleste nettverkene var **sikret med passord**. Etter mange skannede nettverk fant vi *noen veldig få åpne*, mens de fleste brukte **WPA2** og noen brukte **WPA3**.

Det viser at sikkerheten er på plass og at **WPA2 fortsatt er den mest brukte standarden**, mens WPA3 er nyere og sikrere, men ikke vanlig ennå.

Åpne nettverk er minst sikre — hvem som helst kan koble seg til, noe som kan føre til misbruk eller datatyveri.

Kanalbruk

De mest brukte kanalene var **1, 6 og 11** (2.4 GHz) og **36–52 og 100–149** (5 GHz).

2.4 GHz dominerte i butikkområder, hotell og leiligheter — typisk **tett befolket område** med mye støy. F.eks. *Home_Net-95B5C5* på kanal 6 gir interferens og dårligere ytelse.

5 GHz-konsentrasjonen tyder på tett befolket område med mange nettverk, noe som gir kanaloverlapping.

Default-konfigurasjon

Loggen inneholder flere tydelige tegn på **standardnavn**:

- **Produsentnavn:** TP-Link_78B8, Inteno-75D4, Yealink-C19C41-5G
- **ISP-navn:** Home_Net, Telia, Get, Telenor (med standard tall/bokstaver)
- **Skrivere/utstyr:** HP-Print-32-Officejet, DIRECT-...-HP, SH-ADAX
- **Mobil hotspot:** AndroidAP

Mest overraskende funn

Det som overrasket oss mest var at det **fortsatt finnes åpne nettverk uten passord**. Vi forventet at nesten alle nettverk i dag ville være sikret.

I tillegg bruker mange fortsatt **standardnavn** eller navn som avslører hva de brukes til — som *"admin"*, *"home_net"* og *"Get"*. Vi fant også flere gjestenettverk og åpne *"free wifi"*-nettverk.

Edit with Lovable

Mange brukere og bedrifter benytter **fabrikkinnstillinger** uten å endre navnet.

RISIKO

Risikovurdering

Funn	Risiko	Hvem rammes	Tiltak
Åpne nettverk	**Høy** Andre kan koble seg på uten passord	Eier og brukere	Legg inn passord (WPA2/WPA3)
Standard navn (Home_Net, Get, admin)	**Middels** Lett å finne og prøve å angripe	Privatpersoner	Endre navn på nettverket
Mange på samme kanal	**Lav** Nettet kan bli tregt	Alle i området	Bytte kanal
WPA2 brukt i stedet for WPA3	**Middels** Litt svakere sikkerhet	Alle brukere	Oppgradere hvis mulig
Gamle rutere	**Høy** Kan ha sikkerhetsfeil	Hjem og bedrifter	Oppdatere eller bytte ruter

Edit with Lovable

RAMMEVERK

ITIL — incidents fra egne funn

Incident

Et **problem som skjer** — f.eks. et åpent nettverk akkurat nå.

Problem

Hvorfor det skjer — f.eks. dårlig sikkerhet eller manglende rutiner.

Change

Når man fikser det — f.eks. setter passord og oppgraderer.

Problem	Risiko	Løsning
Åpent nettverk	Alle kan koble seg på	Sett passord
Standard navn	Lett å angripe	Bytt navn
Eldre sikkerhet	Mindre sikker	Oppdater til WPA3

BÆREKRAFT

Miljø og bærekraft

Edit with Lovable

Energiforbruk

Skolens nettverk har mange **rutere og access points som står på hele tiden**. Dette bruker strøm og påvirker miljøet.

Gamle rutere kan bruke **mer strøm enn nye**, og er ofte dårligere. Merker som **Energy Star** viser hvilke produkter som bruker mindre strøm.

Hva kan bli bedre?

✓ **Bytte til nyere utstyr** — bruker mindre strøm og fungerer bedre

✓ **Plassere rutere smartere** — da trenger man færre rutere

✓ **Skru av utstyr når det ikke brukes** — for eksempel etter skoletid

SIKKERHET

Etterforskning og sikkerhet

Informasjon fra WiFi-nettverk kan brukes til å finne ut hvor folk har vært og hvilke nettverk som har blitt brukt. Hvis nettverket er dårlig sikret, kan andre misbruke det.

Hva kan skje?

- Andre kan **koble seg på** nettet ditt
- Noen kan **se det du gjør** på nettet
- Nettet kan brukes til **ulovlige ting**

Hvordan skjer det?

- Noen kan **lytte på nettet** (sniffing)
- Lage et **falskt WiFi** (Evil Twin)
- **Gjette passord** (brute force)

Eksempel

OWASP forklarer hvordan slike angrep fungerer og hvordan man kan beskytte seg mot dem.

Edit with Lovable

REFLEKSJON

Hva vi har lært

Siri

Første dagen me skulle starte med oppgava var eg hos lege, andre dagen òg. Tredje dagen var eg i ungdomsråds-møte mens dei andre feira Id. Fjerde dagen var me alle saman og starta — då jobba me med veke 1 og 2.

Eg skreiv om **WPA2 og WPA3** og lærte mykje av det. Eg jobba òg med **LiFi** i 2-3 dagar for å prøve å perfektere det.

Seinare mista me Elias Aa på grunn av hjernerystelse, så me måtte jobbe på full guffe utan han. Det som tok mest tid var å finne gode kjelder og lese seg opp så ein har ein forståing om emnet. Oppgåva gjekk bra trass i at me mista ein frå teamet og var vekke innimellom.

Dana

Første uke begynte vi med å lage grupper og fordele oppgaver. Vi laget et dokument som viste **hvem som skulle gjøre hva** og frist på uke 1.

Uke 2 begynte vi litt med oppgavene, men var bak fordi uke 1 ikke var helt løst. Uke 3 feiret jeg eid, så da var jeg ikke der. Etter ferie kom vi til uke 4 — på mandagen gikk Elias B ut og scannet nettverket.

Da han kom tilbake jobbet vi med spørsmålene og ble ferdig med det meste. På fredagen jobbet vi med **forbedring og presentasjon**. Gjennom disse ukene har jeg lært om sikkerheten til nettverk og sett at mange bruker WPA2 — og noen få er åpne uten passord.

Elias

I dette prosjektet har jeg lært mye om **sikkerhet på trådløst nettverk** ved å prøve wardriving.

Vi scannet nettverk i nærområdet og fant ut at de fleste bruker **WPA2** — selv om den nye **WPA3** er mye sikrere, er den foreløpig lite brukt.

Vi ble overrasket over h...

Edit with Lovable

REFERANSER

Kilder

[1] Wi-Fi Alliance, "Wi-Fi Security," Wi-Fi Alliance
https://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/security

[2] R. Khan et al., "Wireless Security Protocols (WEP, WPA, WPA2, WPA3)," 2019

[3] A. Al-Alawi, "WiFi Technology: Future Market, Challenges and Opportunities," ResearchGate
https://www.researchgate.net/profile/Adel-Al-Alawi/publication/26408209_WiFi_Technology_Future_Market_Challenges_and_Opportunities

[4] Wipro Lighting, "LiFi vs WiFi: Which is better"
https://www.wiprolighting.com/blog/lifi-vs-wifi-which-is-better

[5] S. G. Shubhakaarane, "LiFi vs WiFi," LinkedIn
https://www.linkedin.com/pulse/lifi-vs-wifi-shubhakaarane-g/

[6] IEEE, "Document 1106162," IEEE Xplore Digital Library
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/1106162

Edit with Lovable

WAR Driving — Skolerapport

Dana · Elias Aa · Siri · Elias B

Edit with Lovable